

ETN1011

Clase de orientación previa al Laboratorio 1

GNU/Linux · WSL2 · OpenCode · Git/GitHub · Networking · Namespaces

Laboratorio de Sistemas de Comunicación II | 4 horas

¿Qué vamos a construir?



OpenCode

Asistencia para comprender comandos, interpretar salidas y diagnosticar.

Git + GitHub

Versionamiento, repositorio de la materia y publicación del trabajo.

Markdown

Documentación técnica reproducible y legible como texto.

Meta: llegar al Laboratorio 1 con la infraestructura lista y entendiendo las piezas.

Linux: kernel, distribución y herramientas

Kernel Linux

Administra CPU, memoria, dispositivos, procesos y comunicaciones de red.

Distribución

Integra kernel, utilidades, bibliotecas, repositorios y políticas de mantenimiento.

Ejemplos

Debian · Ubuntu · Fedora · Arch Linux

En ETN1011 no estudiamos una distribución: usamos Linux como plataforma experimental de redes.

¿Por qué Linux en Sistemas de Comunicación II?

- Interfaces y direccionamiento IPv4/IPv6
- Tablas de encaminamiento
- Vecinos: ARP en IPv4 / NDP en IPv6
- Puentes e interfaces virtuales
- Network namespaces
- Captura de paquetes y forwarding

**Después construiremos
sobre esta base**

FRRouting



Docker



containerlab



Topologías BGP

WSL2: Linux dentro de Windows

Qué es

Windows Subsystem for Linux permite ejecutar un entorno GNU/Linux desde Windows.

Por qué WSL2

Usa un kernel Linux y permite trabajar con herramientas habituales de línea de comandos.

En el curso

Instructor: Debian. Estudiantes Windows: Ubuntu o Debian sobre WSL2.

WSL2 es el medio de acceso; Linux es la plataforma que queremos aprender a utilizar.

Instalación y verificación de WSL2

```
# PowerShell como administrador  
wsl --install
```

```
# Ver distribuciones disponibles  
wsl --list --online
```

```
# Instalar explícitamente  
wsl --install -d Ubuntu  
wsl --install -d Debian
```

```
# Verificar  
wsl --list --verbose
```

¿Qué sistema estoy ejecutando?

```
whoami  
uname -a  
cat /etc/os-release
```

whoami

¿Con qué usuario estoy trabajando?

uname -a

Kernel, arquitectura e información de compilación.

/etc/os-release

Identifica la distribución y su versión.

Moverse por Linux

```
pwd          # dónde estoy
ls           # listar
ls -la       # detalles + ocultos
cd directorio # entrar
cd ..        # subir
cd ~         # volver a HOME
mkdir prueba  # crear directorio
touch archivo.txt # crear archivo
```

Leer, copiar, mover y eliminar

```
cat archivo.txt  
less archivo.txt  
  
cp origen destino  
mv origen destino  
rm archivo  
rmdir directorio_vacio  
rm -r directorio
```

Precaución: antes de ejecutar un comando destructivo, comprender exactamente qué modifica.

El árbol de directorios

/

/home

usuarios

/etc

configuración

/usr

programas y
bibliotecas

/var

datos variables / logs

/proc

procesos y kernel

/sys

kernel y dispositivos

/dev

dispositivos

/tmp

temporales

En WSL, los discos de Windows aparecen normalmente bajo /mnt, por ejemplo /mnt/c.

Historial y ayuda

```
history  
history | grep ip
```

```
man ls  
ls --help
```

```
↑ / ↓  recorrer comandos  
Ctrl+R buscar en el historial
```

No buscamos memorizar todo: buscamos saber observar, consultar y verificar.

OpenCode: asistente, no piloto automático

Explicar

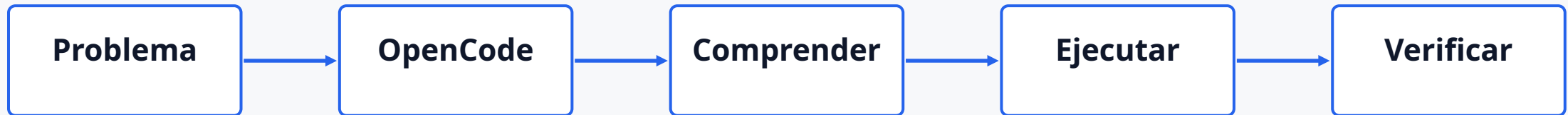
Comandos, conceptos y salidas que todavía no entendemos.

Diagnosticar

Errores, conectividad y comportamiento observado.

Documentar

Ayudar a estructurar notas, Markdown y conclusiones.



Instalar OpenCode

```
sudo apt update  
sudo apt install curl  
  
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash  
  
opencode --version  
opencode
```

La configuración del proveedor/modelo se realizará según los recursos disponibles.

Git, GitHub y Markdown

Git

Control de versiones: registra cambios y mantiene un historial local.

GitHub

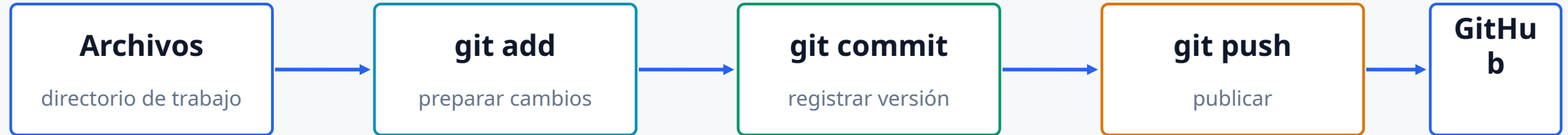
Aloja repositorios Git y facilita colaboración y publicación.

Markdown

Texto simple (.md) para documentación técnica reproducible.

Git ≠ GitHub. Git funciona localmente; GitHub es un servicio remoto que aloja repositorios.

El ciclo de trabajo con Git



git status nos dice en qué estado está el trabajo; git log permite revisar el historial.

Configurar Git

```
sudo apt install git
git --version

git config --global user.name "Nombre Apellido"
git config --global user.email "correo@example.com"

git config --global --list
```

Enlazar Git con GitHub mediante SSH

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "correo@example.com"
```

```
ls -la ~/.ssh
```

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

```
ssh -T git@github.com
```

Nunca publicar id_ed25519: es la clave privada. GitHub recibe la clave pública id_ed25519.pub.

Clonar el repositorio de la materia

```
git clone git@github.com:ORGANIZACION/ETN1011.git  
  
cd ETN1011  
git status  
ls -la
```

Desde aquí las guías, configuraciones y evidencias pueden vivir dentro de un flujo reproducible.

Preparar Linux para networking

```
sudo apt update  
sudo apt install iproute2 iputils-ping traceroute \  
mtr-tiny tcpdump iperf3 git curl
```

iproute2

Interfaces, direcciones, rutas, vecinos y namespaces.

tcpdump

Observar paquetes y validar hipótesis.

iperf3 / mtr

Medición y diagnóstico.

Cuatro comandos para mirar una red Linux

ip link

Interfaces y estado.

ip addr

Direcciones y prefijos.

ip route

Tabla de encaminamiento.

ip neigh

Vecinos de capa 2.

IPv4 → ARP | IPv6 → Neighbor Discovery (NDP)

Primero observamos. Después modificamos.

Conectividad: de la prueba al diagnóstico

```
ping 8.8.8.8  
ping google.com  
  
traceroute 8.8.8.8  
mtr 8.8.8.8
```

Pregunta de diagnóstico

Si 8.8.8.8 responde pero google.com no, ¿qué servicio investigarías primero?

Network namespaces: la idea clave

Un namespace de Linux da a un grupo de procesos una vista aislada de determinados recursos.



No son dos máquinas virtuales: son dos entornos de red aislados dentro del mismo Linux.

Crear y observar namespaces

```
ip netns list
```

```
sudo ip netns add hostA  
sudo ip netns add hostB
```

```
ip netns list
```

```
sudo ip netns exec hostA ip link
```

veth: un cable Ethernet virtual



Los paquetes que entran por un extremo aparecen por el otro.

Crear el enlace virtual

```
sudo ip link add vethA type veth peer name vethB
```

```
sudo ip link set vethA netns hostA  
sudo ip link set vethB netns hostB
```

```
sudo ip netns exec hostA ip link  
sudo ip netns exec hostB ip link
```

Punto de partida del Laboratorio 1



En el laboratorio: direccionar → activar → verificar rutas/vecinos → probar → fallar → diagnosticar.

Antes de la próxima clase

✓ WSL2 operativo si se utiliza Windows

✓ OpenCode instalado y operativo

✓ SSH con GitHub funcionando

✓ ip, ping, traceroute, mtr y tcpdump disponibles

✓ Ubuntu o Debian funcionando

✓ Cuenta GitHub + Git configurado

✓ Repositorio ETN1011 clonado

✓ Crear y eliminar un network namespace

Lo importante no son los comandos

**OBSERVAR → COMPRENDER → CONFIGURAR → MEDIR →
DIAGNOSTICAR → DOCUMENTAR**

Linux nos da el laboratorio. OpenCode nos ayuda a explorar. Git/GitHub conservan la evidencia.

El estudiante debe poder explicar y defender lo que hizo.